

Développement d'Applications Desktop

Travail strictement individuel - noté sur 20

Stack imposée: JavaFX + base de données SQLite

Modalités et consignes

1. Travail strictement individuel, réalisé à domicile. Tout plagiat ou travail partagé entraîne l'annulation de la note.
2. Seuls les livrables sont évalués: aucune présentation en présentiel n'est requise.
3. Chaque étudiant traite UN seul sujet au choix parmi ceux proposés.
4. Respectez les étapes demandées: elles structurent la notation.
5. Date limite de remise: 22 / 07 / 2026.
6. Mode de dépôt : Lien vers un dossier google drive contenant les livrables.
7. Stack technique imposée: JavaFX pour l'interface et SQLite comme base de données.
8. Chaque application doit OBLIGATOIREMENT comporter quatre écrans: page de connexion (Login), page d'inscription (Sign Up), page d'accueil (Home) affichant un tableau de données (TableView) et quelques informations, et page de formulaire d'ajout d'une nouvelle entrée visible immédiatement dans le tableau.

Livrables attendus (communs à tous les sujets)

- Le code source complet de l'application JavaFX, avec le fichier de base SQLite et le schéma de la base.
- Le fichier d'installation de l'application (installateur .exe).
- L'exécutable de l'application au format .exe.
- Une documentation (guide d'installation et d'utilisation, captures des quatre écrans).
- Un fichier README permettant de reproduire la compilation et l'exécution (prérequis, étapes, identifiants de test).
- Une démonstration vidéo de 10 minutes (Login, ajout d'une entrée, mise à jour du tableau).

Sujets au choix

Sujet 1 - Gestion de boutique et commandes clients

Contexte : Inspiré du projet de plateforme commerciale, vous réalisez l'outil interne d'une boutique pour gérer son catalogue et enregistrer les commandes.

Objectif : Développer une application desktop permettant de gérer les produits/commandes d'une boutique, avec authentification.

Étapes demandées :

9. Concevoir la base SQLite : table « users » et table « commandes » (référence, client, produit, quantité, montant, statut).
10. Réaliser la page Login (vérification des identifiants via JDBC).
11. Réaliser la page Sign Up (création d'un compte, mot de passe haché).

12. Réaliser la page Home affichant les commandes dans un TableView et quelques informations générales.
13. Réaliser le formulaire d'ajout d'une commande, visible immédiatement dans le tableau.
14. Valider les saisies (montant numérique, référence unique) et gérer les erreurs.

Sujet 2 - Gestion du dossier patient

Contexte : Inspiré du SI Hospitalier, vous réalisez un module de gestion des patients d'un service de soins.

Objectif : Développer une application desktop permettant de gérer les patients (dossier, consultation), avec authentification.

Étapes demandées :

15. Concevoir la base SQLite : table « users » et table « patients » (numéro, nom, prénom, sexe, date de naissance, motif).
16. Réaliser la page Login.
17. Réaliser la page Sign Up.
18. Réaliser la page Home affichant la liste des patients dans un TableView et quelques informations générales.
19. Réaliser le formulaire d'ajout d'un patient, avec rafraîchissement automatique du tableau.
20. Valider les saisies (numéro unique, champs obligatoires) et gérer les erreurs.

Sujet 3 - Gestion des contrats d'assurance

Contexte : Inspiré du projet de transformation digitale d'assurance, vous réalisez l'outil de gestion des contrats des assurés.

Objectif : Développer une application desktop permettant de gérer les contrats d'assurance, avec authentification.

Étapes demandées :

21. Concevoir la base SQLite : table « users » et table « contrats » (numéro, assuré, produit, prime, date d'effet, statut).
22. Réaliser la page Login.
23. Réaliser la page Sign Up.
24. Réaliser la page Home affichant les contrats dans un TableView et quelques informations générales.
25. Réaliser le formulaire d'ajout d'un contrat, visible immédiatement dans le tableau.
26. Valider les saisies (prime numérique, numéro unique) et gérer les erreurs.

Sujet 4 - Gestion des sinistres / réclamations

Contexte : Toujours inspiré du projet d'assurance, vous réalisez le suivi des déclarations de sinistres.

Objectif : Développer une application desktop permettant d'enregistrer et de suivre les sinistres déclarés, avec authentification.

Étapes demandées :

27. Concevoir la base SQLite : table « users » et table « sinistres » (référence, assuré, type, date, montant estimé, statut).
28. Réaliser la page Login.
29. Réaliser la page Sign Up.
30. Réaliser la page Home affichant les sinistres dans un TableView trié par date et quelques informations générales.
31. Réaliser le formulaire d'ajout d'un sinistre, avec mise à jour du tableau.
32. Valider les saisies (date valide, montant numérique) et gérer les erreurs.

Sujet 5 - Gestion de la pharmacie / stock de médicaments

Contexte : Inspiré du module pharmacie du SI Hospitalier, vous réalisez la gestion du stock de médicaments.

Objectif : Développer une application desktop permettant de gérer le stock de médicaments d'une pharmacie, avec authentification.

Étapes demandées :

33. Concevoir la base SQLite : table « users » et table « médicaments » (code, désignation, quantité, prix unitaire, date de péremption).
34. Réaliser la page Login.
35. Réaliser la page Sign Up.
36. Réaliser la page Home affichant les médicaments dans un TableView et quelques informations générales.
37. Réaliser le formulaire d'ajout d'un médicament, visible immédiatement dans le tableau.
38. Valider les saisies (quantité et prix numériques, code unique) et gérer les erreurs.